

■ Ejercicio 5.2

En este ejercicio explora la localidad de memoria del cálculo con matrices. En el siguiente código C, los elementos de la misma fila se almacenan de forma contigua.

a <pre>for (i=0; i<8000; i++) for (j=0; j<8; j++) A[i][j] = B[j][0] + A[j][i];</pre>	b <pre>for (j=0; j<8; j++) for (i=0; i<8000; i++) A[i][j] = B[j][0] + A[j][i];</pre>
---	---

■ ¿Cuántos enteros caben en una línea de 16 bytes? 5.2.1

• 1 entero: 4 bytes.

Respuesta: 4 enteros.

• $16/4 = 4$ enteros.

■ ¿Cuales de las referencias a variables del código en C anterior muestran localidad temporal? 5.2.2

a <pre>A[i][i] → no se reutiliza B[j][0] → se usa en cada j y se repite en cada i → si A[j][i] → no se reutiliza R: B[j][0]</pre>	b <pre>A[i][j] → se escribe una vez → no B[j][0] → Alta localidad Temporal A[j][i] → se lee una vez → No R: B[j][0]</pre>
--	--

■ ¿Cuales de las referencias a variable del código C anterior muestra localidad espacial? 5.2.3

$A[i][j]$: i fijo, j varía recorre una fila entera (los elementos de una fila están juntos). ∴ Sí	$A[i][j]$: i fijo, j varía → recorre una fila entera. (los elementos de una fila están juntos). ∴ Sí
$B[i][0]$: i varía, columna fija → Salta de fila en fila. al siguiente elemento está a 8000 posiciones. ∴ No	$B[j][0]$: j varía, columna fija → Salta de fila en fila. ∴ No.
$A[j][i]$: i fijo, j varía recorre una columna (salta de fila en fila). ∴ No	$A[j][i]$: i fijo, j varía → recorre una columna. ∴ No.
R: $A[i][j]$ muestra localidad espacial.	R: $A[i][j]$ muestra localidad espacial.

o- La localidad se ve afectada por el orden de las referencias a memoria y por la distribución de los datos. Esto mismo cálculo puede escribirse en Matlab, y la diferencia con C es que los elementos de una misma columna se almacenan de forma contigua en memoria.

<pre> for i = 1 : 8000 for j = 1 : 8 A(i,j) = B(j,0) + A(j,i) end end </pre>	<pre> for j = 1 : 8 for i = 1 : 8 A(i,j) = B(j,0) + A(j,i) end end </pre>
--	---

■ ¿ Cuántas líneas de cache de 16 bytes son necesarias para almacenar todos los elementos de 32 bits que se referencian en la matriz? 5.2.4

- Total de elementos = $8000 \times 8 = 64000$
- Bytes = $64000 \times 4 = 256.000$
- Líneas = $256000 / 16 = 16.000$

R: 16.000 Líneas de cache. ☒

■ ¿ Que referencias muestran localidad temporal? 5.2.5

a	b
• $A[i][j] \rightarrow$ se escribe una vez ∴ No.	• $A[i][j] \rightarrow$ se escribe una vez $\rightarrow$ No.
• $B[j][0] \rightarrow$ se lee 8 veces por cada i ∴ Si.	• $B[j][0] \rightarrow$ se lee 8000 veces por cada i $\rightarrow$ ☒ Si.
• $A[j][i] \rightarrow$ se lee una vez ∴ No.	• $A[j][i] \rightarrow$ se lee una vez $\rightarrow$ No.
R: $B[j][0]$ muestra localidad Temporal	R: $B[j][0]$ muestra localidad Temporal

■ ¿Que referencias muestran localidad espacial? 5.2.6

a

b

• $A[i][j] \rightarrow j$ fijo, i varía $\rightarrow$
escribe una columna contigua $\rightarrow$
 $\therefore$ Si.

• $A[i][j] \rightarrow j$ fijo, i varía $\rightarrow$
escribe una columna contigua $\rightarrow$
 $\therefore$ Si.

• $B[j][0] \rightarrow j$ varía (primer índice)
 $\rightarrow$ accede a la columna 0 de forma
contigua $\rightarrow \therefore$ Si.

• $B[j][0] \rightarrow j$ varía (primer índice)
 $\rightarrow$ accede a la columna 0 de forma
contigua $\rightarrow \therefore$ Si.

• $A[j][i] \rightarrow i$ fijo, j varía
accede a la columna i de
forma contigua $\rightarrow \therefore$ Si.

• $A[j][i] \rightarrow i$ fijo, j varía accede
a columna i de forma contigua
 $\rightarrow \therefore$ Si.

R: Las Tres muestran localidad
espacial.

R: Las Tres muestran localidad
espacial.